

Propuesta completa del proyecto: Mejengas

1. Nombre del proyecto

El nombre elegido para la aplicación será **Mejengas**.

La idea del nombre funciona muy bien porque es corto, fácil de recordar y conecta directamente con el fútbol informal y competitivo que muchas personas ya practican. Además, permite transformar una palabra cotidiana en una marca con identidad propia.

La frase central del producto podría ser:

“Convierte cualquier mejenga en una ranked oficial.”

Esta frase resume la esencia del proyecto: tomar partidos reales de fútbol 5 o fútbol 7 y convertirlos en experiencias competitivas, medibles, organizadas y conectadas mediante una aplicación móvil.

2. Descripción general del proyecto

Mejengas será una aplicación móvil orientada al fútbol amateur competitivo. Su objetivo principal será permitir que jugadores y equipos compitan en partidos tipo ranked, registren resultados oficiales, suban evidencia en video, acumulen estadísticas, suban o bajen de división y aparezcan en rankings de jugadores y equipos.

La aplicación funcionará con un sistema de retos, matchmaking, confirmación de resultados por capitanes, grabación obligatoria para partidos ranked y, progresivamente, análisis de video mediante inteligencia artificial.

El proyecto está pensado inicialmente para **fútbol 5 y fútbol 7**, aunque en el futuro podría expandirse a otras modalidades.

La aplicación busca ser accesible para todo el mundo. La idea es que no se necesite equipo profesional, cámaras especiales ni árbitros oficiales para competir. El elemento principal será el teléfono celular, ya que la mayoría de personas cuenta con uno. Por eso, la app se construirá alrededor de una experiencia sencilla, práctica y basada en celulares.

3. Visión del producto

Mejengas no será solamente una app para organizar partidos. La visión es crear una plataforma seria de competencia para fútbol amateur.

La aplicación permitirá que un equipo pueda decir:

- Tenemos un rango.
- Tenemos estadísticas.

- Tenemos historial.
- Tenemos reputación.
- Tenemos jugadores registrados.
- Tenemos resultados validados.
- Podemos competir contra equipos de nivel similar.

También permitirá que un jugador individual pueda construir una especie de carrera dentro de la aplicación, mostrando su rendimiento, rango, posición, estadísticas y disponibilidad para ser reclutado por otros equipos.

La visión general es crear una plataforma donde las mejengas dejen de ser partidos aislados y pasen a formar parte de un sistema competitivo con datos, rankings, reputación y progresión.

4. Problema que resuelve

En el fútbol amateur normalmente existen varios problemas:

1. Es difícil encontrar rivales de nivel similar.
2. Muchos partidos no tienen registro real.
3. Los resultados quedan solo de palabra.
4. No hay estadísticas individuales confiables.
5. Los jugadores libres no tienen una forma clara de mostrarse.
6. Los equipos no tienen herramientas para reclutar jugadores.
7. No existe una ladder seria para equipos de barrio, fútbol 5 o fútbol 7.
8. Hay problemas de puntualidad, incumplimiento o equipos que no llegan.
9. No hay un historial competitivo organizado.
10. No se aprovecha el video ni la inteligencia artificial para medir rendimiento.

Mejengas busca solucionar estos problemas creando una plataforma donde los partidos sean organizados, grabados, confirmados y utilizados para construir rankings y estadísticas.

5. Público objetivo

El público objetivo principal de Mejengas incluye:

- Jugadores de fútbol 5.
- Jugadores de fútbol 7.
- Equipos amateur.
- Capitanes de equipos.
- Subcapitanes.
- Entrenadores.
- Asistentes técnicos.
- Analistas deportivos amateur.
- Dueños o administradores de equipos.
- Jugadores libres que buscan equipo.
- Equipos que buscan refuerzos.
- Organizadores de partidos competitivos.
- Canchas deportivas, en una etapa futura.

La app está pensada para personas que quieren competir de forma más seria, pero sin que el proceso sea complicado.

6. Principio de accesibilidad

Una de las decisiones centrales del proyecto es que Mejengas sea accesible.

Esto significa que la aplicación debe ser sencilla de usar y no debe exigir equipo profesional. La intención es que los usuarios puedan competir utilizando principalmente sus celulares.

La app debe evitar procesos demasiado técnicos para los jugadores. El usuario debería poder:

1. Crear una cuenta.
2. Crear o unirse a un equipo.
3. Buscar un reto.
4. Confirmar partido.
5. Grabar con celular.
6. Confirmar resultado.
7. Ver cómo cambian sus estadísticas y ranking.

El objetivo es que cualquier persona que ya juega fútbol 5 o fútbol 7 pueda entender la app sin necesidad de conocimientos técnicos.

7. Modalidades iniciales

La app empezará con dos modalidades principales:

1. **Fútbol 5**
2. **Fútbol 7**

Aunque ambas son fútbol, deben manejarse como modalidades separadas porque el rendimiento y las estadísticas no se comportan igual.

En fútbol 5 normalmente hay:

- Más goles.
- Más participación del portero.
- Más duelos rápidos.
- Menos espacio.
- Más intensidad por minuto.

En fútbol 7 normalmente hay:

- Más espacio.
- Más estructura táctica.
- Más peso de posiciones.
- Más recorrido físico.
- Dinámicas más parecidas al fútbol tradicional.

Por eso, la recomendación es que las rankeds estén separadas por modalidad.

8. Rankings separados por modalidad

Mejengas manejará rankings separados para fútbol 5 y fútbol 7.

Rankings de equipos

- Ranking de equipos de fútbol 5.
- Ranking de equipos de fútbol 7.

Rankings de jugadores

- Ranking de jugadores de fútbol 5.
- Ranking de jugadores de fútbol 7.

Esto permite que un jugador o equipo pueda tener diferente nivel en cada modalidad.

Ejemplo:

- Equipo en fútbol 5: Oro II.
- Equipo en fútbol 7: Plata I.

Ejemplo de jugador:

- Rango personal en fútbol 5: Platino III.
- Rango personal en fútbol 7: Oro I.

9. Sistema de ranking mundial, continental, nacional y local

Aunque la app puede lanzarse con visión mundial, el ranking debe tener varias capas para que sea emocionante y útil desde el inicio.

Un ranking únicamente mundial puede hacer que muchos usuarios sientan que están demasiado lejos de los primeros lugares. En cambio, si existen rankings por zona, país, continente y mundo, cada jugador y equipo puede tener metas más cercanas.

La estructura recomendada es:

1. Ranking local o de zona.
2. Ranking nacional.
3. Ranking continental.
4. Ranking mundial.

Ejemplo:

- **12 en Heredia.**
- **80 en Costa Rica.**
- **1,400 en América.**
- **8,900 en el mundo.**

Esto permite que un equipo pueda no estar cerca del top mundial, pero sí sentirse competitivo en su zona o país.

10. Sistema de divisiones

Las divisiones elegidas serán:

1. Bronce.
2. Plata.
3. Oro.
4. Platino.
5. Diamante.
6. Élite.
7. Leyenda.

Para que el progreso sea más claro, se recomienda usar subdivisiones internas.

Ejemplo:

- Bronce III.
- Bronce II.
- Bronce I.
- Plata III.
- Plata II.
- Plata I.
- Oro III.
- Oro II.
- Oro I.
- Platino III.
- Platino II.
- Platino I.
- Diamante III.
- Diamante II.
- Diamante I.
- Élite.
- Leyenda.

La lógica sería que de Bronce a Diamante existan subdivisiones, mientras que Élite y Leyenda sean rangos más exclusivos.

11. Ranking de equipos

El ranking de equipos dependerá principalmente del resultado del partido, pero no únicamente de ganar o perder.

Factores recomendados para el ranking de equipos:

- Victoria.
- Empate.
- Derrota.
- Nivel del rival.
- Diferencia de goles.
- Racha de resultados.
- Partidos recientes.
- Reputación del equipo.
- Penalizaciones.
- Confirmación correcta del resultado.
- Calidad de validación del partido.

Ejemplo de lógica:

- Si un equipo Oro le gana a un equipo Platino, gana más puntos.
- Si un equipo Platino le gana a un equipo Bronce, gana pocos puntos.
- Si un equipo Diamante pierde contra un equipo Plata, pierde más puntos.

Esto ayuda a que el sistema sea más justo y evita que equipos fuertes suban demasiado jugando siempre contra equipos más débiles.

12. Ranking de jugadores

El ranking de jugadores estará separado del ranking de equipos.

Esto es importante porque un jugador puede tener buen rendimiento individual aunque su equipo no gane siempre. Sin embargo, tampoco conviene que el rendimiento individual ignore por completo el resultado colectivo, porque el fútbol sigue siendo un deporte de equipo.

Por eso, el ranking individual debe tomar en cuenta:

- Rendimiento por posición.
- Estadísticas individuales.
- Resultado del equipo.
- Regularidad.
- Participación en partidos ranked.
- Reputación.
- Calidad del rival.

13. Ponderación privada de estadísticas

Una decisión importante es que el sistema de ponderación de estadísticas debe ser privado.

Los jugadores podrán ver sus estadísticas generales, pero no deberían conocer exactamente la fórmula interna que calcula el ranking. Esto ayuda a evitar que los usuarios intenten manipular el sistema.

Por ejemplo, si los jugadores saben que cierta acción da muchos puntos, podrían jugar únicamente para inflar esa estadística y no para ayudar al equipo.

La app sí puede mostrar información general como:

- Buen rendimiento ofensivo.
- Buen rendimiento defensivo.
- Buena precisión de pases.
- Alta participación.
- Buen aporte al equipo.

Pero no debería mostrar el peso exacto de cada variable.

14. Estadísticas por posición

Las estadísticas deben ayudar a todos los jugadores, pero deben pesar diferente según la posición.

Por ejemplo, un gol debe contar para delanteros, mediocampistas, defensas y porteros si llega a ocurrir. Sin embargo, el gol debe pesar más para un delantero que para un defensa. De igual forma, una recuperación debe ayudar a todos, pero puede pesar más para defensas y mediocampistas.

Delantero

Estadísticas importantes:

- Goles.
- Asistencias.
- Tiros al arco.
- Participación ofensiva.
- Pases efectivos en zona ofensiva.
- Presión alta.

Mediocampista

Estadísticas importantes:

- Pases efectivos.
- Asistencias.
- Recuperaciones.
- Intercepciones.
- Participación en la creación de juego.

- Goles.
- Movilidad y zona de calor.

Defensa

Estadísticas importantes:

- Recuperaciones.
- Intercepciones.
- Bloqueos.
- Despejes.
- Pases efectivos.
- Duelos ganados.
- Goles en jugadas ofensivas.

Portero

Estadísticas importantes:

- Atajadas.
- Goles recibidos.
- Porterías en cero.
- Salidas correctas.
- Pases efectivos.
- Participación en inicio de jugada.

15. Sistema de jugadores

Cada jugador tendrá un perfil individual dentro de la aplicación.

El perfil puede incluir:

- Nombre.
- Foto.
- Edad.
- País.
- Zona o ciudad.
- Posición principal.
- Posiciones secundarias.
- Modalidades que juega: fútbol 5, fútbol 7 o ambas.
- Equipo actual.
- Estado: disponible, en equipo o buscando equipo.
- Rango en fútbol 5.
- Rango en fútbol 7.
- Estadísticas personales.
- Historial de partidos.
- Reputación.
- Logros o insignias.

El jugador podrá usar su perfil como una carta deportiva para mostrarse ante otros equipos.

16. Sistema de equipos

Cada equipo tendrá su propio perfil.

El perfil del equipo puede incluir:

- Nombre del equipo.
- Escudo.
- País.
- Zona o ciudad.
- Modalidad: fútbol 5, fútbol 7 o ambas.
- Capitán.
- Subcapitán.
- Plantilla.
- Cuerpo técnico.
- Rango en fútbol 5.
- Rango en fútbol 7.
- Reputación.
- Historial de partidos.
- Estadísticas colectivas.
- Solicitudes recibidas.
- Retos activos.
- Partidos programados.

17. Roles dentro del equipo

La app debe permitir manejar roles dentro de cada equipo.

Roles recomendados:

- Dueño del equipo.
- Capitán.
- Subcapitán.
- Jugador.
- Portero.
- Entrenador.
- Asistente técnico.
- Analista.
- Manager.

El capitán y subcapitán tendrán funciones especiales, como confirmar resultados, aceptar retos y validar llegada del equipo rival.

El cuerpo técnico es importante porque diferencia a Mejengas de una app básica de partidos. Permite que los equipos se organicen de manera más seria.

18. Cantidad mínima y máxima de jugadores por partido

Para partidos ranked, cada equipo debe registrar los jugadores que participarán antes del inicio del partido.

La cantidad base será:

Fútbol 5

- 5 jugadores titulares.
- Hasta 2 cambios.
- Total máximo recomendado: 7 jugadores por equipo.

Fútbol 7

- 7 jugadores titulares.
- Hasta 2 cambios.
- Total máximo recomendado: 9 jugadores por equipo.

La app debe pedir antes del partido cuántos miembros participarán, tomando en cuenta estos máximos.

Esto ayuda a controlar que no ingresen jugadores no registrados durante el partido.

19. Mercado de jugadores

Mejengas incluirá un sistema de reclutamiento o mercado de jugadores.

Este sistema permitirá que jugadores libres puedan mostrarse ante equipos y que equipos puedan buscar refuerzos.

Para jugadores libres

El jugador podrá indicar:

- Posición.
- Zona.
- Modalidad que juega.
- Disponibilidad.
- Rango.
- Estadísticas.
- Estado de búsqueda de equipo.

Ejemplo:

“Jugador disponible, mediocampista, fútbol 5 y fútbol 7, zona Heredia, rango Oro II.”

Para equipos

Los equipos podrán publicar necesidades como:

- Buscamos portero.
- Buscamos defensa.
- Buscamos mediocampista.
- Buscamos delantero.
- Buscamos refuerzo para ranked.
- Buscamos jugador para fútbol 5.
- Buscamos jugador para fútbol 7.

También podrán revisar perfiles de jugadores y enviar invitaciones.

20. Sistema de retos

El sistema de retos será el centro del matchmaking.

La app tendrá dos acciones principales:

1. Crear reto.
 2. Buscar reto.
-

21. Crear reto

Cuando un capitán crea un reto, debe definir la información necesaria para que otros equipos puedan aceptarlo.

Campos recomendados:

- Modalidad: fútbol 5 o fútbol 7.
- Tipo de partido: ranked o casual.
- Zona.
- Fechas posibles.
- Horas posibles.
- Canchas aceptadas.
- Indicar si ya tiene cancha reservada.
- Comentario opcional.

No se debe pedir al usuario que seleccione nivel buscado, porque eso debe hacerlo automáticamente el matchmaking.

Tampoco se debe preguntar si acepta equipos superiores o inferiores, ya que el sistema debe encargarse de buscar rivales compatibles según rango, cercanía y disponibilidad.

22. Buscar reto

Cuando un equipo utiliza la opción "Buscar reto", la app le mostrará retos compatibles.

El equipo podrá:

- Aceptar reto.
- Rechazar reto.
- Dar "next" para ver otro reto.
- Proponer cambio de hora.
- Proponer otra cancha.
- Guardar reto para revisarlo después.

La idea de "next" funciona bien porque se parece a una experiencia rápida de matchmaking, pero sin quitar el control humano de la decisión final.

23. Matchmaking automático

El matchmaking debe considerar:

- Modalidad.
- Tipo de partido.
- Zona.
- Distancia aproximada.
- Disponibilidad horaria.
- Canchas aceptadas.
- Rango del equipo.
- Reputación.
- Historial de comportamiento.
- Actividad reciente.

El usuario no debe configurar manualmente el rango deseado del rival. El sistema debe priorizar automáticamente equipos de nivel similar.

24. Huecos resueltos del sistema de retos

Hueco 1: ¿Quién reserva la cancha?

La mejor solución inicial es que el creador del reto indique si ya tiene cancha reservada o si está abierto a negociar cancha.

Opciones en la app:

- Ya tengo cancha.
- Acepto negociar cancha.
- Tengo opciones de cancha.

En el futuro, la app podría integrarse con canchas para permitir reservas directamente, pero eso no debe ser obligatorio en el MVP.

Hueco 2: ¿Qué pasa si un equipo acepta y luego no llega?

Si un equipo no se presenta, pierde automáticamente el partido ranked y recibe penalización.

Además:

- Baja su reputación.
- Pierde puntaje.
- Puede recibir suspensión si reincide.

La app debe tener evidencia del equipo presente por medio del sistema de check-in.

Hueco 3: ¿Qué pasa si varios equipos aceptan el mismo reto?

Cuando un equipo acepta un reto, el reto pasa a estado "Pendiente de confirmación final".

El creador del reto debe confirmar al rival. Cuando lo hace, el reto queda cerrado para otros equipos y se convierte en partido programado.

25. Partido ranked y partido casual

Mejengas manejará dos tipos principales de partido:

1. Partido ranked.
2. Partido casual.

Partido ranked

Afecta:

- Ranking del equipo.
- Ranking de jugadores.
- Estadísticas oficiales.
- Historial competitivo.
- Reputación.

Requiere:

- Grabación obligatoria con 4 celulares.
- Jugadores registrados antes del inicio.
- Confirmación de capitanes.
- Validación del resultado.
- Cumplimiento de reglas.

Partido casual

No afecta la ranked principal.

Puede servir para:

- Probar jugadores.
- Jugar amistosos.
- Completar equipo.
- Practicar.
- Conocer rivales.

En partido casual:

- No se necesita grabación obligatoria.
 - No es obligatorio confirmar resultado.
 - No afecta el ranking competitivo.
-

26. Reglas básicas del partido

Para fútbol 5 y fútbol 7, las reglas base serán similares a las reglas de fútbol sala en aspectos prácticos.

Ejemplo:

- Si el balón sale por lateral, se repone con el pie.
- El partido debe respetar los jugadores inscritos previamente.
- Solo pueden participar los integrantes permitidos.
- No pueden entrar jugadores no registrados para ese partido.
- En ranked, el partido debe grabarse completo.
- El resultado debe ser confirmado por los capitanes correspondientes.

Las reglas específicas pueden detallarse luego en un reglamento oficial de Mejengas.

27. Sistema de cámaras para partidos ranked

La decisión tomada es que todo partido ranked deberá grabarse con 4 celulares.

La distribución será:

- 1 celular detrás de un marco.
- 1 celular detrás del otro marco.
- 1 celular en un costado de la cancha.
- 1 celular en el otro costado de la cancha.

Esto permite tener mejor evidencia del partido, mejor cobertura visual y más material para análisis mediante IA.

Ventajas

- Mejor validación de goles.
- Mayor cobertura del campo.
- Más evidencia en caso de disputa.

- Mejor base para análisis con IA.
- Menos dependencia de una sola cámara.

Consideración importante

Aunque usar 4 celulares puede parecer más exigente, el proyecto parte de la idea de que actualmente muchas personas tienen celular. Además, cada equipo puede aportar dispositivos mediante jugadores, capitán, subcapitán o cuerpo técnico.

28. Confirmación de resultado

La confirmación del resultado será una de las partes más importantes del sistema.

La propuesta final es que participen los capitanes de ambos equipos.

Cada equipo debe tener:

- Capitán.
- Subcapitán.

Para partidos ranked normales, se puede manejar que confirme al menos un representante autorizado de cada equipo. Sin embargo, la visión más seria del sistema puede exigir confirmación de los cuatro responsables:

- Capitán Equipo A.
- Subcapitán Equipo A.
- Capitán Equipo B.
- Subcapitán Equipo B.

Esto ayuda a reducir conflictos y obliga a ambos equipos a participar activamente en el cierre del partido.

29. Regla de 12 horas para confirmar resultado

Después del inicio del partido, habrá un plazo de 12 horas para confirmar el resultado.

Reglas propuestas:

Caso 1: Ambos equipos confirman

Si ambos equipos confirman el mismo resultado, el partido se valida.

Caso 2: Hay diferencia en el marcador reportado

Si los equipos reportan resultados diferentes, el partido pasa a revisión.

Caso 3: Ningún capitán confirma en 12 horas

Si ningún representante de ambos equipos confirma el resultado dentro de las 12 horas posteriores al inicio del partido, el partido se declara nulo.

Caso 4: Solo un equipo confirma

Si solo un equipo confirma el resultado y el otro equipo no confirma dentro del plazo, se da como ganador al equipo que sí confirmó, aunque no haya ganado en cancha.

El equipo que no confirmó pierde puntaje y recibe penalización.

Esta regla busca que los equipos tengan incentivo real para confirmar resultados y no abandonar el proceso después del partido.

30. Inconsistencias y revisión

Un partido debe ir a revisión si ocurre alguno de estos casos:

- El marcador de la IA no coincide con el marcador confirmado por capitanes.
- Los capitanes reportan marcadores diferentes.
- Un equipo no confirma y el otro reclama.
- El video está incompleto.
- Hay duda sobre un gol.
- Hay jugadores no registrados.
- Se reporta comportamiento indebido.
- Hay sospecha de manipulación.

La revisión puede ser realizada por:

- Administradores.
- Moderadores.
- IA como apoyo.
- Equipo interno de Mejengas.

La IA puede ayudar a detectar eventos, pero la decisión final en casos conflictivos puede quedar en manos de administradores.

31. Estados del reto

Los retos pueden tener los siguientes estados:

1. Abierto.
2. Pendiente de confirmación.
3. Aceptado.
4. Cancelado.
5. Expirado.
6. Convertido en partido.

32. Estados del partido

Los partidos pueden tener los siguientes estados:

1. Programado.
2. Check-in abierto.
3. En espera de inicio.
4. En juego.
5. Finalizado.
6. Esperando confirmación.
7. Validado.
8. En revisión.
9. Anulado.
10. Penalizado.

Estos estados permiten controlar el flujo completo del partido desde que se agenda hasta que se valida o se sanciona.

33. Sistema de check-in

El sistema de check-in servirá para confirmar que los equipos están listos para jugar.

No se usará GPS como requisito principal, ya que se considera innecesario para esta etapa.

30 minutos antes

La app pedirá a cada equipo marcar:

“Voy en camino.”

5 minutos antes

La app pedirá subir una foto del equipo en la cancha.

La foto debe mostrar que están presentes los jugadores mínimos necesarios para competir.

Confirmación del rival

El capitán rival debe confirmar la llegada del otro equipo.

Si no hay confirmación de ambos capitanes, el partido no puede iniciar oficialmente como ranked.

34. No presentación

Si un equipo no se presenta, será castigado aunque tenga un motivo de peso.

Esto se plantea así porque, para que la ranked sea seria, el sistema necesita proteger al equipo que sí llegó, apartó tiempo, coordinó jugadores y posiblemente reservó cancha.

Consecuencias de no presentación:

- Pierde automáticamente el partido.
- Pierde puntaje.
- Baja su reputación.
- Puede recibir advertencia o suspensión si reincide.

El equipo presente debe subir evidencia mediante:

- Foto del equipo en la cancha.
- Confirmación de jugadores mínimos presentes.
- Hora registrada por la app.
- Confirmación del capitán.

35. Sistema de reputación

La reputación será un sistema separado del rango competitivo.

El rango mide qué tan bueno es un equipo o jugador.

La reputación mide qué tan confiable es.

Se propone usar un sistema de **5 estrellas**.

Ejemplo:

- 5 estrellas: equipo muy confiable.
- 4 estrellas: equipo confiable.
- 3 estrellas: equipo regular.
- 2 estrellas: equipo problemático.
- 1 estrella: equipo de baja confiabilidad.

La reputación puede bajar por:

- No presentarse.
- Cancelar tarde.
- No confirmar resultados.
- Subir video incompleto.
- Tener disputas frecuentes.
- Usar jugadores no registrados.
- Reportes válidos de mala conducta.

La reputación puede subir por:

- Llegar a tiempo.
- Confirmar resultados.

- Subir video completo.
- Completar partidos sin conflictos.
- Tener buen comportamiento.
- Mantener historial limpio.

La reputación también puede ayudar al matchmaking. Equipos con mejor reputación deberían aparecer con mayor prioridad.

36. Certificación del partido

Cada partido puede tener un nivel de certificación.

Esto aumenta la confianza en los resultados.

Niveles posibles:

1. Validado por capitanes.
2. Validado por video.
3. Validado por IA.
4. Validado por administrador.

Un partido con más niveles de certificación puede tener mayor confianza dentro del sistema.

Ejemplo:

- Partido casual: sin certificación.
 - Ranked normal: validado por capitanes y video.
 - Ranked revisada: validado por administrador.
 - Ranked avanzada: validado por IA, video y administrador.
-

37. Inteligencia artificial en Mejengas

La IA será parte importante del atractivo del proyecto.

La idea es que Mejengas use análisis de video para detectar estadísticas del partido y rendimiento de jugadores.

Sin embargo, es importante avanzar por etapas.

No se recomienda prometer desde el primer lanzamiento que la IA detectará perfectamente todos los pases, goles, atajadas, recuperaciones, mapas de calor y rendimiento individual.

La recomendación es vender Mejengas como:

“Una plataforma ranked seria con validación por video y evolución progresiva hacia estadísticas automáticas con IA.”

De esta manera, se mantiene el aura de la IA, pero sin comprometer el lanzamiento inicial con una promesa demasiado difícil.

38. Etapas de IA

Etapas 1: Sin IA avanzada

La app funciona con:

- Resultados confirmados.
- Video obligatorio.
- Estadísticas básicas manuales o semiautomáticas.
- Revisión por admins.

Etapas 2: IA básica

La IA empieza a detectar:

- Jugadores.
- Balón.
- Movimiento general.
- Posibles goles.
- Clips relevantes.

Etapas 3: IA intermedia

La IA puede ayudar con:

- Seguimiento de jugadores.
- Detección de eventos.
- Estimación de posesión.
- Mapas de calor básicos.
- Atajadas.
- Tiros al arco.

Etapas 4: IA avanzada

La IA puede aspirar a detectar:

- Pases.
 - Pases efectivos.
 - Recuperaciones.
 - Intercepciones.
 - Zonas de calor más precisas.
 - Rendimiento por posición.
 - Highlights automáticos.
-

39. Herramientas de IA recomendadas

Una opción recomendada para comenzar es usar YOLO junto con herramientas de visión por computadora.

YOLO puede servir para:

- Detectar jugadores.
- Detectar balón.
- Detectar porterías.
- Detectar movimiento.
- Apoyar tracking.

Pero YOLO por sí solo no resuelve todo. Se debe combinar con:

- OpenCV.
- Tracking de jugadores.
- Procesamiento de video.
- Identificación visual.
- Revisión humana.
- Entrenamiento con datos propios.

La IA debe construirse poco a poco, empezando por detección básica y evolucionando hacia estadísticas avanzadas.

40. Tecnología recomendada

La opción recomendada para una app seria, escalable y con menos problemas futuros es:

- Flutter para la app móvil.
 - Supabase para autenticación, base de datos y backend inicial.
 - PostgreSQL como base de datos principal.
 - Python FastAPI para servicios de IA.
 - YOLO + OpenCV para procesamiento de video.
 - Panel admin web para revisión de partidos.
 - Almacenamiento externo o cloud storage para videos pesados.
-

41. ¿Por qué Flutter?

Flutter permite desarrollar una app móvil para Android y iOS usando una sola base de código.

Ventajas:

- Buen rendimiento.
- Buena experiencia visual.
- Ideal para apps móviles.
- Permite crear interfaces modernas.
- Reduce duplicación de trabajo.

Para Mejengas, Flutter es una buena opción porque la aplicación tendrá muchas pantallas, perfiles, rankings, formularios, retos, confirmaciones y vistas de estadísticas.

42. ¿Por qué Supabase?

Supabase es recomendable porque usa PostgreSQL, una base de datos relacional muy útil para un proyecto con muchas relaciones.

Mejengas tendrá relaciones entre:

- Usuarios.
- Jugadores.
- Equipos.
- Roles.
- Retos.
- Partidos.
- Confirmaciones.
- Videos.
- Estadísticas.
- Rankings.
- Reportes.
- Penalizaciones.

PostgreSQL es muy adecuado para este tipo de estructura.

Supabase también ofrece autenticación, almacenamiento, APIs automáticas y funciones que pueden ayudar a construir más rápido.

43. Firebase como alternativa

Firebase también podría funcionar, especialmente para un MVP rápido.

Ventajas:

- Muy buena integración móvil.
- Login sencillo.
- Notificaciones push.
- Escala bien.
- Es muy usado para aplicaciones móviles.

Desventajas:

- Firestore no es una base de datos relacional tradicional.
- Las consultas complejas pueden complicarse.
- El modelo de costos puede requerir cuidado cuando crece el uso.

Para Mejengas, la recomendación final sigue siendo Supabase porque el proyecto tiene muchas relaciones y rankings.

44. Arquitectura recomendada

La arquitectura general puede ser:

App móvil Flutter ↓ Supabase Auth ↓ Supabase PostgreSQL ↓ Storage para archivos y videos ↓
Backend Python FastAPI ↓ Módulo IA con YOLO + OpenCV ↓ Panel Admin Web

45. Panel administrativo

Mejengas necesitará un panel admin para revisar casos importantes.

El panel debe permitir:

- Ver partidos en revisión.
- Ver videos.
- Confirmar resultados.
- Anular partidos.
- Aplicar penalizaciones.
- Revisar reportes.
- Revisar no presentaciones.
- Gestionar usuarios.
- Gestionar equipos.
- Ver reputación.
- Revisar posibles trampas.

Este panel es clave para que la plataforma sea seria.

46. Funciones premium

La app debe ser gratis para competir. No se debe vender ventaja deportiva ni puntos de ranking.

Las funciones premium deben enfocarse en análisis, personalización y comodidad.

Premium para jugadores

- Estadísticas avanzadas.
- Historial completo de rendimiento.
- Comparación con jugadores de la misma posición.
- Clips automáticos de mejores jugadas.
- Perfil destacado en el mercado de jugadores.
- Insignias visuales.
- Análisis mensual de progreso.
- Exportar highlights.

Premium para equipos

- Panel avanzado de plantilla.

- Estadísticas colectivas profundas.
- Comparación contra rivales.
- Reportes post partido.
- Más cupos de cuerpo técnico.
- Perfil destacado para reclutar jugadores.
- Calendario avanzado.
- Historial completo de partidos.
- Personalización visual del equipo.

Premium para canchas en el futuro

- Perfil de cancha.
- Promoción dentro de la app.
- Publicación de horarios disponibles.
- Reservas destacadas.
- Estadísticas de uso.

Premium para torneos en el futuro

- Crear torneos privados.
- Fixture automático.
- Tablas automáticas.
- Estadísticas del torneo.
- Reportes para organizadores.
- Validación de partidos.

47. Temporadas

Mejengas puede manejar dos temporadas por año.

Ejemplo:

- Temporada 1: enero a junio.
- Temporada 2: julio a diciembre.

Al final de cada temporada se pueden entregar:

- Insignias.
- Reconocimientos.
- Historial de temporada.
- Premios digitales.
- Ranking final.
- Mejores jugadores por posición.
- Mejores equipos por zona, país, continente y mundo.

Al iniciar una nueva temporada, el rango puede reiniciarse parcialmente para mantener la competencia activa.

48. Antitrampas

Mejengas debe tener reglas para evitar manipulación.

Medidas recomendadas:

- Todo partido ranked requiere video.
 - Se deben registrar los jugadores antes del partido.
 - Se debe indicar cuántos miembros participarán, respetando el máximo permitido.
 - No se pueden agregar jugadores después del inicio.
 - Si el video está incompleto, el partido puede ir a revisión.
 - Si hay jugadores no registrados, puede haber penalización.
 - Si un equipo no confirma resultado, pierde puntaje.
 - Si un equipo acumula disputas, baja reputación.
 - Si se detecta manipulación, puede haber suspensión.
-

49. Producto mínimo viable: MVP 1

El primer MVP debe permitir lanzar una versión funcional sin depender todavía de IA avanzada.

Funciones del MVP 1:

- Registro/login.
 - Crear perfil de jugador.
 - Crear equipo.
 - Asignar roles.
 - Capitán y subcapitán.
 - Cuerpo técnico.
 - Crear reto.
 - Buscar reto.
 - Aceptar reto.
 - Confirmar partido.
 - Check-in.
 - Registrar resultado.
 - Confirmación por capitanes.
 - Ranking básico de equipos.
 - Ranking básico de jugadores.
 - Reputación con estrellas.
 - Reportar no presentación.
 - Mercado de jugadores.
-

50. MVP 2: Video y revisión

Funciones:

- Subir videos del partido.
- Asociar videos al partido.

- Marcar partido como “en revisión”.
 - Panel admin para revisar videos.
 - Certificación por video.
 - Penalizaciones por video incompleto.
-

51. MVP 3: IA básica

Funciones:

- Detectar jugadores.
 - Detectar balón.
 - Detectar movimiento.
 - Sugerir posibles goles.
 - Sugerir clips importantes.
 - Marcar calidad del video.
-

52. MVP 4: IA avanzada

Funciones:

- Pases.
 - Recuperaciones.
 - Atajadas.
 - Zonas de calor.
 - Tiros al arco.
 - Rendimiento por posición.
 - Highlights automáticos.
 - Reporte post partido avanzado.
-

53. Uso de Antigravity

Antigravity puede ayudar a desarrollar el proyecto, pero debe usarse con reglas claras.

No se le debe pedir que cree toda la app de una sola vez. El trabajo debe dividirse en tareas pequeñas.

Ejemplo incorrecto:

“Haz toda la app Mejengas.”

Ejemplo correcto:

“Crea el modelo de base de datos para usuarios, jugadores, equipos, roles y plantillas.”

54. Plan para trabajar con Antigravity

Paso 1: Crear repositorio

Crear un repositorio llamado:

mejengas-app

Estructura recomendada:

/mobile /backend /admin-panel /ai-service /docs

Paso 2: Crear reglas del proyecto

Crear un archivo de reglas para Antigravity.

Reglas recomendadas:

- No borrar archivos ni carpetas.
- No ejecutar comandos destructivos.
- No cambiar arquitectura sin aprobación.
- Trabajar por tareas pequeñas.
- Explicar antes de modificar.
- Resumir después de modificar.
- Usar commits separados por funcionalidad.
- Mantener código limpio.
- Separar pantallas, servicios, modelos y lógica.

Paso 3: Trabajar por sprints

Sprint 1:

- Crear app Flutter.
- Conectar Supabase.
- Login.
- Registro.
- Perfil básico.

Sprint 2:

- Crear equipo.
- Invitar jugador.
- Asignar roles.
- Capitán y subcapitán.
- Cuerpo técnico.

Sprint 3:

- Crear reto.
- Buscar reto.
- Aceptar reto.

- Confirmar partido.

Sprint 4:

- Registrar resultado.
- Confirmación por capitanes.
- Estados del partido.
- Historial.

Sprint 5:

- Ranking de equipos.
- Ranking de jugadores.
- Divisiones.
- Subdivisiones.

Sprint 6:

- Check-in.
- Reportar no presentación.
- Penalizaciones.
- Reputación.

Sprint 7:

- Subida de video.
- Asociación de video al partido.
- Panel de revisión.

Sprint 8:

- Servicio inicial de IA.
- Detección básica con YOLO.
- Procesamiento de video.

55. Base de datos inicial

Tablas recomendadas:

- users.
- players.
- teams.
- team_members.
- roles.
- challenges.
- challenge_proposals.
- matches.
- match_checkins.
- match_confirmations.
- match_videos.
- rankings.

- player_stats.
 - team_stats.
 - reports.
 - penalties.
 - reputation_events.
 - seasons.
 - divisions.
-

56. Resumen ejecutivo del proyecto

Mejengas es una aplicación móvil de fútbol competitivo que busca transformar partidos de fútbol 5 y fútbol 7 en rankeds oficiales. La plataforma permitirá crear equipos, registrar jugadores, asignar roles, agregar cuerpo técnico, buscar rivales mediante matchmaking, crear retos, grabar partidos con celulares, confirmar resultados por capitanes y actualizar rankings de equipos y jugadores.

La app manejará divisiones como Bronce, Plata, Oro, Platino, Diamante, Élite y Leyenda, con subdivisiones internas. Existirán rankings separados para fútbol 5 y fútbol 7, además de rankings locales, nacionales, continentales y mundiales.

El sistema también incluirá un mercado de jugadores para que personas sin equipo puedan postularse y mostrar sus estadísticas, rango y posición. Los equipos podrán reclutar jugadores y gestionar su plantilla con roles como capitán, subcapitán, jugador, entrenador, asistente o analista.

Los partidos ranked requerirán grabación con cuatro celulares: dos laterales y dos detrás de los marcos. El resultado deberá ser confirmado por los capitanes correspondientes. Si hay inconsistencias, el partido pasará a revisión por administradores y/o IA. Si un equipo no se presenta, pierde automáticamente y recibe penalización. La reputación se manejará con un sistema de cinco estrellas.

La inteligencia artificial será una parte importante del proyecto, pero se implementará de forma progresiva. Primero se lanzará una plataforma ranked funcional con validación por video, y luego se incorporarán funciones de IA para detectar jugadores, balón, goles, eventos, mapas de calor, pases y rendimiento individual.

La tecnología recomendada es Flutter para la app móvil, Supabase con PostgreSQL para la base de datos y autenticación, Python FastAPI para el backend de IA, YOLO y OpenCV para análisis de video, y un panel administrativo para revisar partidos y disputas.

La aplicación será gratuita para competir. Las funciones premium estarán enfocadas en análisis avanzado, reportes, highlights, personalización, perfil destacado y herramientas para equipos, evitando cualquier modelo de pagar para ganar.

57. Conclusión

Mejengas tiene potencial para convertirse en una plataforma competitiva seria para fútbol amateur. La idea combina fútbol real, rankeds, estadísticas, reclutamiento, reputación, video e inteligencia artificial.

La clave será construir el proyecto por etapas. Primero debe funcionar como plataforma de rankeds con retos, equipos, jugadores, confirmaciones, reputación y rankings. Después se puede avanzar hacia video, revisión e IA.

La propuesta es ambiciosa, pero viable si se desarrolla de manera ordenada, empezando por un MVP claro y escalando progresivamente hacia las funciones más avanzadas.